Modelos sequenciais: séries temporais e sentimentos

Resumo de consulta · capítulo 19/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Construir janelas temporais sem vazamento e diferenciar modelagem temporal de classificação de textos.

Fundamento 1
Janelas dependem de horizonte, contexto e data de corte.

Fundamento 2
Em séries financeiras, retornos não são previsíveis apenas por suavidade aparente; comparar com baseline ingênuo e evitar extrapolação de evidência.

Fundamento 3
Em sentimento, tokenização e embeddings são requisitos (ver área de Processamento de Linguagem Natural).

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
$X_t=(y_{t-k},\ldots,y_{t-1})$

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
serie=np.arange(25,dtype=float)

Operação 3
janela=4;horizonte=1

Laboratório aplicado
Corte cronológico, janelas somente com passado e baseline ingênuo são necessários antes de avaliar LSTM para séries.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Por que embaralhar indiscriminadamente uma série temporal pode causar vazamento?

Solução
Porque amostras futuras podem influenciar treinamento e pré-processamento relativos ao passado.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.